BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
---o0o---

Báo cáo đồ án cuối kỳ

TÊN MÔN HỌC : PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Đề tài:

Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố và lượng khí thải CO2 trong phương tiện sử dụng nhiên liệu

Lớp: DCT121C1

Giảng viên hướng dẫn:

Trịnh Tấn Đạt, Nguyễn Thị Tuyết Nam

Sinh viên thực hiện: Lý Ngọc Quân - 3121411177

Nguyễn Đỗ Huy – 3121411085

Tp.Hồ Chí Minh , tháng 4 năm 2024

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý thầy cô khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Sài Gòn đã dạy em rất tận tình trong suốt học kỳ qua.

Đặc biệt, chúng em xin được phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn của em – GV. Trịnh Tấn Đạt, GV. Nguyễn Thị Tuyết Nam. Thầy và cô đã định hướng và cho chúng em rất nhiều góp ý quý báu trong suốt thời gian chúng em nghiên cứu đề tài này.

Dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn trong đề tài sẽ còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, chúng em rất vui nếu nhận được những đóng góp quý báu của quý thầy cô, cũng như bạn đọc để em có thể hoàn thiện đề tài này hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 2
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: Mở đầu 5
1.1. Giới thiệu 5
1.2. Lý do 5
1.3. Ứng dụng 6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
2.1. Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) 7
2.2. Decision Tree Regression 8
2.3. Random Forest 9
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT 12
3.1. Tiền xử lý dữ liệu 12
3.2. Dữ liệu đầu vào và dữ liệu đầu ra của mô hình 13
3.3. Đề xuất mô hình sử dụng 15
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 17
4.1.1. Mô tả dữ liệu 17
4.1.2. Thống kê mô tả cho dữ liệu 18
4.1.3. Kết quả các bước tiền xử lý dữ liệu 31
4.2. Các thông số mô hình, độ đo đánh giá 32
4.3. Đánh giá kết quả 37
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

LỜI MỞ ĐẦU

Lượng khí thải CO2 có tác động đáng kể đến môi trường. Sự tích tụ CO2 trong khí quyển góp phần gây ra hiệu ứng nhà kính, giữ nhiệt và gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Điều này dẫn đến nhiều tác động bất lợi khác nhau, bao gồm nhiệt độ toàn cầu tăng, mực nước biển dâng, thay đổi kiểu thời tiết và gián đoạn hệ sinh thái. Hậu quả lâu dài của biến đổi khí hậu có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe con người, nông nghiệp, đa dạng sinh học và hệ thống kinh tế xã hội.

Do đó, việc giảm lượng khí thải CO2 là rất quan trọng để giảm thiểu biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác hại của nó đối với môi trường và sức khỏe con người. Điều này liên quan đến việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn và tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, áp dụng các biện pháp bền vững và thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn.

CHƯƠNG 1: Mở đầu

1.1. Giới thiệu

Vấn đề phát thải khí CO2 và tác động của chúng đối với biến đổi khí hậu đã trở thành mối quan tâm cấp bách trên toàn thế giới. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, phương tiện sử dụng nhiên liệu là tác nhân góp phần đáng kể vào lượng khí thải CO2. Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng khí thải CO2 từ phương tiện sử dụng nhiên liệu là rất quan trọng để thúc đẩy các hoạt động bền vững và giảm dấu chân môi trường của chúng ta.

Bài báo cáo này sẽ tập trung vào việc phân tích các yếu tố liên quan đến lượng khí thải CO2 từ phương tiện chạy bằng nhiên liệu. Bằng cách kiểm tra các biến số như hãng sản xuất xe, kích thước động cơ, xi-lanh, loại hộp số và loại nhiên liệu..., chúng ta có thể hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các yếu tố này và lượng khí thải CO2. Phân tích này có thể góp phần hiểu rõ hơn về các yếu tố thúc đẩy phát thải CO2 trong lĩnh vực giao thông vận tải.

1.2. Lý do

Báo cáo này có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị cho các bên liên quan khác nhau. Các nhà sản xuất ô tô có thể tận dụng kiến thức này để phát triển các phương tiện thân thiện với môi trường hơn. Người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định sáng suốt khi mua xe, cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng đến lượng khí thải CO2. Ngoài ra, nó còn bổ sung thêm sự hiểu biết chung về tác động môi trường của phương tiện sử dụng nhiên liệu và góp phần vào những nỗ lực rộng lớn hơn hướng tới sự bền vững.

Bằng cách đi sâu vào các yếu tố góp phần tạo ra lượng khí thải CO2 từ phương tiện chạy bằng nhiên liệu, phân tích này nhằm mục đích góp phần vào các cuộc thảo luận đang diễn ra xoay quanh việc giảm thiểu biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang các phương tiện di chuyển bền vững hơn.

1.3. Ứng dụng

Mục đích của bài báo cáo này là phân tích, hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau và lượng khí thải CO2 từ các phương tiện sử dụng nhiên liệu. Bằng cách kiểm tra các mối quan hệ này, có thể xây dựng và thử nghiệm một số mô hình để xác định tính hiệu quả của chúng trong việc dự đoán lượng khí thải CO2. Thông qua phân tích này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các yếu tố đóng góp đáng kể vào lượng khí thải CO2 và xác định mô hình phù hợp nhất để dự đoán chính xác. Những phát hiện từ bài báo cáo này sẽ cung cấp kiến thức quý giá và góp phần hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng đến lượng khí thải CO2 từ phương tiện chạy bằng nhiên liệu.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

- Là phương pháp học máy có giám sát đơn giản, được sử dụng để dự đoán (predict) giá trị đầu ra (liên tục, dạng số).
- Là phương pháp dựa trên thống kê để thiết lập mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một nhóm tập hợp các biến độc lập.

Có 2 loại hồi quy tuyến tính:

a. Hồi quy tuyến tính đơn biến

- Đây là dạng hồi quy tuyến tính đơn giản nhất và nó chỉ liên quan đến một biến độc lập và một biến phụ thuộc. Phương trình hồi quy tuyến tính đơn giản là:

$$y=\beta_0+\beta_1 X$$

Với:

- Y là biến phụ thuộc
- X là biến độc lập
- $\beta 0$ là hệ số chặn (intercept)
- $\beta 1$ là độ dốc (slope)

b. Hồi quy tuyến tính đa biến

- Điều này liên quan đến nhiều hơn một biến độc lập và một biến phụ thuộc. Phương trình hồi quy tuyến tính đa biến là:

$$y=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+.....\beta_nX_n$$

Với:

- Y là biến phụ thuộc
- X_1, X_2,…, X_n là các biến độc lập
- β0 là hệ số chặn (intercept)
- β1 là độ dốc (slope)

Mục tiêu của thuật toán là tìm ra phương trình Fit Line tốt nhất có thể dự đoán các giá trị dựa trên các biến độc lập.

2.2. Decision Tree Regression

Cây Quyết định (Decision Tree) là một công cụ ra quyết định sử dụng cấu trúc cây giống như sơ đồ hoặc là mô hình của các quyết định và tất cả các kết quả có thể có của chúng, bao gồm kết quả, chi phí đầu vào và tiện ích.
Thuật toán cây quyết định thuộc danh mục thuật toán học có giám sát. Nó hoạt động cho cả các biến đầu ra liên tục cũng như phân loại.

Các nhánh/cạnh biểu thị kết quả của nút và các nút có:

- Điều kiện [Nút quyết định]
- Kết quả [Nút kết thúc]

Decision Tree Regressor quan sát các đặc điểm của đối tượng và huấn luyện mô hình theo cấu trúc của cây để dự đoán dữ liệu trong tương lai nhằm tạo ra đầu ra liên tục có ý nghĩa. Đầu ra liên tục có nghĩa là đầu ra/kết quả không rời rạc, tức là nó không chỉ được biểu thị bằng một tập hợp số hoặc giá trị rời rạc đã biết.

Ví dụ đầu ra rời rạc: Một mô hình dự báo thời tiết dự đoán liệu có mưa vào một ngày cụ thể hay không.
Ví dụ về sản lượng liên tục: Mô hình dự đoán lợi nhuận cho biết lợi nhuận có thể có được từ việc bán sản phẩm.

2.3. Random Forest

- Random Forest là một kỹ thuật học cây mạnh mẽ trong Machine Learning. Nó hoạt động bằng cách tạo ra một số Cây quyết định trong giai đoạn training. Mỗi cây được xây dựng bằng cách sử dụng một tập hợp con ngẫu nhiên của tập dữ liệu để đo lường một tập hợp con ngẫu nhiên các tính năng trong mỗi phân vùng. Tính ngẫu nhiên này tạo ra sự biến đổi giữa các cây riêng lẻ, giảm nguy cơ overfitting và cải thiện hiệu suất dự đoán tổng thể. Trong dự đoán, thuật toán tổng hợp kết quả của tất cả các cây, bằng cách bỏ phiếu (đối với nhiệm vụ phân loại) hoặc bằng cách tính trung bình (đối với nhiệm vụ hồi quy). Quá trình ra quyết định hợp tác này, được hỗ trợ bởi nhiều cây với thông tin chuyên sâu của chúng, cung cấp một ví dụ về kết quả ổn định và chính xác. Random Forest được sử dụng rộng rãi cho các chức năng phân loại và hồi quy, được biết đến với khả năng xử lý dữ liệu phức tạp, giảm tình trạng overfitting và cung cấp dự báo đáng tin cậy trong các môi trường khác nhau.

Bagging và Boosting

Đóng bao (Bagging) là một mô hình học tập tổng hợp, trong đó các mô hình kéo dài nhiều tuần được huấn luyện trên các tập hợp con khác nhau của dữ liệu huấn luyện. Mỗi tập hợp con được lấy mẫu thay thế và dự đoán được thực hiện bằng cách tính trung bình dự đoán của các mô hình trong tuần cho bài toán hồi quy và xem xét biểu quyết đa số cho bài toán phân loại.

Tăng cường (Boosting) nhiều mô hình dựa trên một cách tuần tự. Trong phương pháp này, mỗi mô hình sẽ cố gắng sửa các lỗi do các mô hình trước đó mắc phải. Mỗi mô hình được đào tạo trên một phiên bản sửa đổi của tập dữ liệu, các phiên bản bị phân loại sai bởi các mô hình trước đó sẽ có trọng số cao hơn. Dự đoán cuối cùng được thực hiện bằng cách bỏ phiếu có trọng số.

Cách thức hoạt động của Random Forest:

- **Tập hợp các Cây quyết định:** Random Forest tận dụng sức mạnh của việc học tập tổng hợp bằng cách xây dựng một đội quân Cây quyết định. Những cây này giống như các chuyên gia riêng lẻ, mỗi chuyên gia chuyên về một khía cạnh cụ thể của dữ liệu. Điều quan trọng là chúng hoạt động độc lập, giảm thiểu rủi ro mô hình bị ảnh hưởng quá mức bởi các sắc thái của một cây duy nhất.
- **Lựa chọn tính năng ngẫu nhiên:** Để đảm bảo rằng mỗi cây quyết định trong quần thể mang lại một góc nhìn độc đáo, Random Forest sử dụng lựa chọn tính năng ngẫu nhiên. Trong quá trình huấn luyện mỗi cây, một tập hợp con các đặc tính ngẫu nhiên sẽ được chọn. Tính ngẫu nhiên này đảm bảo rằng mỗi cây tập trung vào các khía cạnh khác nhau của dữ liệu, thúc đẩy một tập hợp các yếu tố dự đoán đa dạng trong quần thể.
- **Tổng hợp hoặc đóng bao Bootstrap:** Kỹ thuật đóng bao là nền tảng trong chiến lược đào tạo của Random Forest, bao gồm việc tạo nhiều mẫu bootstrap (boostrap

sample) từ tập dữ liệu gốc, cho phép lấy mẫu các phiên bản thay thế. Điều này dẫn đến các tập hợp dữ liệu khác nhau cho mỗi cây quyết định, tạo ra tính biến đổi trong quá trình đào tạo và làm cho mô hình trở nên mạnh mẽ hơn.

- **Ra quyết định và biểu quyết (voting):** Khi đưa ra dự đoán, mỗi cây quyết định trong Rừng ngẫu nhiên sẽ bỏ phiếu (vote). Đối với các nhiệm vụ phân loại, dự đoán cuối cùng được xác định theo chế độ (dự đoán thường xuyên nhất) trên tất cả các cây. Trong các nhiệm vụ hồi quy, giá trị trung bình của các dự đoán cây riêng lẻ được lấy. Cơ chế bỏ phiếu nội bộ này đảm bảo quá trình ra quyết định tập thể và cân bằng.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1. Tiền xử lý dữ liệu

3.1.1. Làm sạch dữ liệu

Xác định và xử lý outliers

Trong dữ liệu tồn tại các điểm dữ liệu nằm xa khỏi phân phối chính của tập dữ liệu. Đây có thể là các điểm dữ liệu bất thường hoặc không tuân theo quy luật chung của tập dữ liệu thì sẽ xem là outlier.

Xác định outliers bằng phương pháp IQR:

IQR là sự khác biệt giữa tứ phân vị thứ nhất Q1 và tứ phân vị thứ ba Q3:

$$IQR=Q3-Q1$$

Giá trị IQR có thể sử dụng để xác định outliers bằng cách thiết lập các giá trị biên Upper/Lower giống với phương pháp STD như sau: Nếu chúng ta trừ đi kxIQR từ tứ phân vị đầu tiên Q1, bất kỳ giá trị dữ liệu nào nhỏ hơn con số này được coi là giá trị outliers. Tương tự như vậy, nếu chúng ta thêm kxIQR đến tứ phân vị thứ ba Q3, bất kỳ giá trị dữ liệu nào lớn hơn con số này được coi là outliers. Giá trị k thường được chọn là 1.5. Trong trường hợp xác định các extreme outliers có thể dùng giá trị k = 3.

Q1: Là dữ liệu chiếm bé hơn 25% tổng dữ liệu.
Q3: Là dữ liệu chiếm lớn hơn 75% tổng dữ liệu.
Giá trị biên trên (Upper): Q1 - 1.5x IQR.
Giá trị biên dưới (Lower): Q3 + 1.5x IQR.

3.1.2. Định dạng dữ liệu

- Việc định dạng dữ liệu giúp chuyển đổi dữ liệu sang định dạng dữ liệu phù hợp cho việc khai thác dữ liệu tiếp cận hoặc làm phong phú thêm nội dung của dữ liệu để chuyển đổi dữ liệu gốc hoặc mã hóa lại để tăng giá trị của dữ liệu.

Chiến lược giảm thiểu dữ liệu

Phân tích và khai thác dữ liệu phức tạp có thể mất nhiều thời gian để chạy trên dữ liệu hoàn chỉnh. Giảm thiểu dữ liệu giúp có được sự biểu diễn rút gọn của tập dữ liệu với khối lượng nhỏ hơn nhiều nhưng vẫn tạo ra kết quả phân tích giống nhau (hoặc gần giống nhau). Chủ yếu là giảm kích thước (loại bỏ các thuộc tính không quan trọng) hoặc giảm số lượng (khớp dữ liệu vào các mô hình).

Biến đổi các cột phân loại thành biến số sử dụng one-hot encoding

- One-hot encoding áp dụng cho các features dạng categorical là nominal. Mỗi giá trị của feature được chuyển thành 1 giá trị nhị phân (bao gồm các con số 0 và 1) mà ở đó, số lượng các số 0 và 1 bằng số lượng giá trị duy nhất của feature, số 1 chỉ xuất hiện tại một vị trí trong mảng đại diện cho giá trị duy nhất của feature đó, các vị trí khác trong số nhị phân mang giá trị 0.

Ở đây, ta áp dụng one-hot encoding bằng cách sử dụng function to_dummies của pandas.

3.2. Dữ liệu đầu vào và dữ liệu đầu ra của mô hình

3.2.1. Dữ liệu đầu vào của mô hình

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Make	string	Nhà sản xuất xe
Model	string	Mẫu xe
Vehicle Class	string	Các hạng xe khác nhau, chẳng hạn như xe sedan, SUV, xe tải hoặc xe thể thao
Engine Size (L)	float	Kích thước động cơ
Cylinders	int	Xi lanh động cơ
Transmission	string	Loại hộp số (hộp số tự động hoặc số tay)
Fuel Type	string	Loại nhiên liệu mà xe sử dụng
Fuel Consumption City (L/100 km)	float	Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe trong thành phố
Fuel Consumption Hwy (L/100 km)	float	Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe trên đường cao tốc
Fuel Consumption Comb (L/100 km)	float	Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe trong thành phố và đường cao tốc (kết hợp) tính bằng đơn vị L/km
Fuel Consumption Comb (mpg)	int	Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe trong thành phố và đường cao tốc (kết hợp) tính bằng đơn vị dặm trên gallon

3.2.2. Dữ liệu đầu ra của mô hình

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Chú thích

CO2 Emissions (g/km)	int	Lượng khí CO2 phát ra của các phương tiện giao thông, được tính bằng gram trên mỗi kilômét.

3.3. Đề xuất mô hình sử dụng

- Sử dụng mô hình Random Forest

Tại sao nên sử dụng mô hình Random Forest đối với tập dữ liệu hiện tại?

- **Khả năng tương tác giữa các yếu tố**

  Random Forest là một mô hình dựa trên tập hợp các Decision Trees, Random Forest có khả năng xử lý các tương tác phức tạp giữa các yếu tố rất hiệu quả. Các cây trong rừng quyết định độc lập và kết hợp kết quả, giúp mô hình nắm bắt được các mối quan hệ phức tạp mà Linear Regression không thể.

- **Giảm thiểu overfitting**

  Bằng cách kết hợp nhiều cây quyết định được huấn luyện trên các mẫu ngẫu nhiên của dữ liệu và với các tập con ngẫu nhiên của các yếu tố, Random Forest giảm thiểu nguy cơ overfitting. Các lỗi từ các cây cá nhân thường được trung bình hóa, dẫn đến một mô hình tổng hợp mạnh mẽ hơn và chính xác hơn.

- **Tính ổn định và khả năng tổng quát hóa**

Do tính chất ngẫu nhiên và sự đa dạng của các cây trong rừng, Random Forest thường có tính ổn định cao và khả năng tổng quát hóa tốt hơn khi áp dụng trên dữ liệu mới hoặc chưa thấy.

Tuy nhiên, sự phức tạp của mô hình có thể làm giảm khả năng giải thích cụ thể so với Linear Regression.

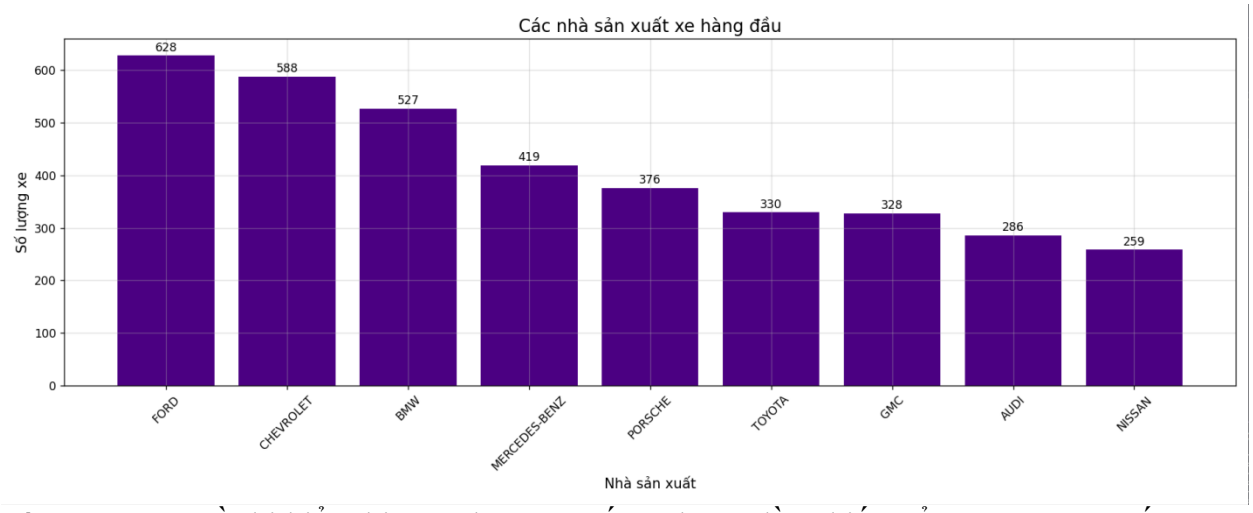
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1.1. Mô tả dữ liệu

- Dữ liệu mô tả về thông tin về các loại xe hơi, bao gồm các thông số kỹ thuật và mức tiêu thụ nhiên liệu của chúng cũng như lượng khí thải CO2.

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Make	string	Nhà sản xuất xe
Model	string	Mẫu xe
Vehicle Class	string	Các hạng xe khác nhau, chẳng hạn như xe sedan, SUV, xe tải hoặc xe thể thao
Engine Size (L)	float	Kích thước động cơ
Cylinders	int	Xi lanh động cơ
Transmission	string	Loại hộp số (hộp số tự động hoặc số tay)
Fuel Type	string	Loại nhiên liệu mà xe sử dụng
Fuel Consumption City (L/100 km)	float	Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe trong thành phố
Fuel Consumption Hwy (L/100 km)	float	Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe trên đường cao tốc
Fuel Consumption Comb (L/100 km)	float	Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe trong thành phố và đường cao tốc (kết hợp) tính bằng đơn vị L/km
Fuel Consumption Comb (mpg)	int	Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe trong thành phố và đường cao tốc (kết hợp) tính bằng đơn vị dặm trên gallon
CO2 Emissions (g/km)	int	Lượng khí CO2 phát ra của các phương tiện giao thông, được tính bằng gram trên mỗi kilômét.

4.1.2. Thống kê mô tả cho dữ liệu



Hình 4.1.2.a. Đồ thị hiển thị các nhà sản xuất xe hàng đầu chiếm tổng cộng 50% số xe trong tập dữ liệu.

Nhận xét:

Số lượng xe:

- FORD đứng đầu danh sách với 628 xe, thể hiện rằng FORD có số lượng xe lớn nhất trong nhóm các nhà sản xuất được thống kê.
- AUDI (286 xe) và NISSAN (259 xe) có số lượng xe ít hơn so với các nhà sản xuất khác trong danh sách này, nhưng vẫn nằm trong top các nhà sản xuất xe hàng đầu.

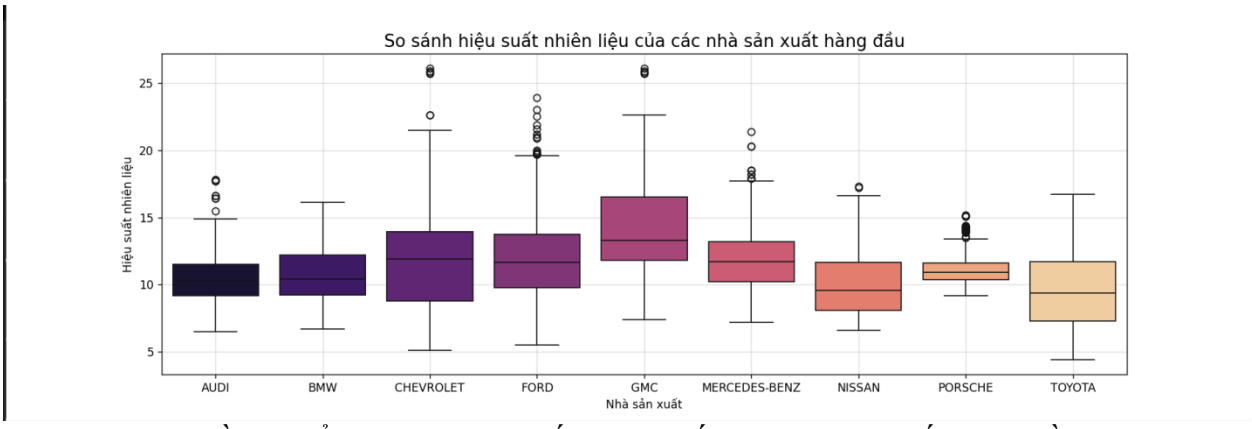
Sự chênh lệch giữa các nhà sản xuất:

- Có một sự chênh lệch khá rõ ràng giữa FORD (628 xe) và các nhà sản xuất khác. Sự chênh lệch này đặc biệt rõ khi so sánh với nhà sản xuất có số lượng xe ít nhất trong danh sách là NISSAN (259 xe).
- Từ FORD đến CHEVROLET và BMW, chúng ta thấy sự giảm dần nhưng không quá đột ngột. Tuy nhiên, sau BMW, sự chênh lệch bắt đầu trở nên rõ rệt hơn.

Sự phân bố:

- Biểu đồ cho thấy rằng có một số nhà sản xuất xe có số lượng xe lớn và một số khác có số lượng xe ít hơn, nhưng tất cả đều nằm trong một phạm vi tương đối rộng từ 259 đến 628 xe.
- Sự phân bố này cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành công nghiệp ô tô, với một số ít nhà sản xuất chiếm ưu thế về số lượng xe.

Biểu đồ này cung cấp một cái nhìn tổng quan về số lượng xe của các nhà sản xuất hàng đầu, cho thấy sự chênh lệch và sự phân bố số lượng xe giữa các nhà sản xuất. FORD, CHEVROLET và BMW là những nhà sản xuất có số lượng xe nhiều nhất, trong khi NISSAN có số lượng xe ít nhất trong danh sách này. Biểu đồ cũng phản ánh sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp ô tô và sự đa dạng về quy mô sản xuất giữa các nhà sản xuất xe.



Hình 4.1.2.b. Đồ thị hiển thị nhà sản xuất (trong số các nhà sản xuất hàng đầu) có mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình cao nhất và thấp nhất, được đo bằng mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100km).

Nhận xét:

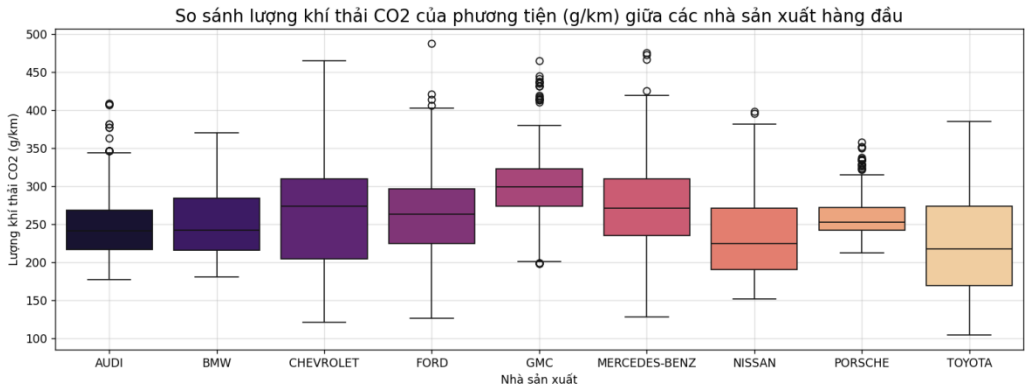
Hiệu suất nhiên liệu trung bình và phân phối:

- AUDI và BMW: Cả hai nhà sản xuất này có hiệu suất nhiên liệu tập trung ở mức thấp hơn so với các nhà sản xuất khác. Các hộp (boxes) của họ khá nhỏ, cho thấy sự phân phối hiệu suất nhiên liệu khá hẹp và ít biến động.
- CHEVROLET và FORD: Hiệu suất nhiên liệu của CHEVROLET có phân phối rộng hơn, nhưng vẫn chủ yếu tập trung ở mức thấp hơn. FORD cũng có phân phối rộng với nhiều giá trị ngoại lệ.
- GMC: Hiệu suất nhiên liệu của GMC trải dài và có nhiều giá trị ngoại lệ cao hơn so với các nhà sản xuất khác. Điều này cho thấy sự đa dạng trong hiệu suất nhiên liệu của các xe GMC.
- MERCEDES-BENZ và NISSAN: Cả hai nhà sản xuất này có hiệu suất nhiên liệu tập trung ở mức trung bình và có một số giá trị ngoại lệ.
- PORSCHE: Hiệu suất nhiên liệu của PORSCHE chủ yếu tập trung ở mức trung bình cao hơn so với các nhà sản xuất khác, và có ít giá trị ngoại lệ.
- TOYOTA: TOYOTA có phân phối hiệu suất nhiên liệu rộng và tập trung ở mức trung bình cao hơn so với nhiều nhà sản xuất khác.

Tóm tắt hiệu suất nhiên liệu

- TOYOTA và PORSCHE có hiệu suất nhiên liệu trung bình cao hơn so với các nhà sản xuất khác, cho thấy các xe của họ có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn.
- GMC và FORD có sự biến động lớn trong hiệu suất nhiên liệu, điều này có thể phản ánh sự đa dạng trong các mẫu xe và công nghệ sử dụng.

Biểu đồ này cung cấp một cái nhìn toàn diện về sự phân phối hiệu suất nhiên liệu của các nhà sản xuất xe hàng đầu. TOYOTA và PORSCHE có hiệu suất nhiên liệu tốt hơn trung bình so với các nhà sản xuất khác, trong khi GMC và FORD có sự đa dạng lớn trong hiệu suất nhiên liệu. Việc nhận diện các giá trị ngoại lệ cũng giúp chúng ta thấy được những mẫu xe vượt trội hoặc kém hơn hẳn về mặt hiệu suất nhiên liệu trong mỗi hãng xe.



Hình 4.1.2.c. Đồ thị hiển thị phương tiện của nhà sản xuất (trong số các nhà sản xuất hằng đầu) có lượng khí thải CO2 trung bình cao nhất và thấp nhất (g/km)

Nhận xét:

Lượng khí thải CO2 trung bình và phân phối:

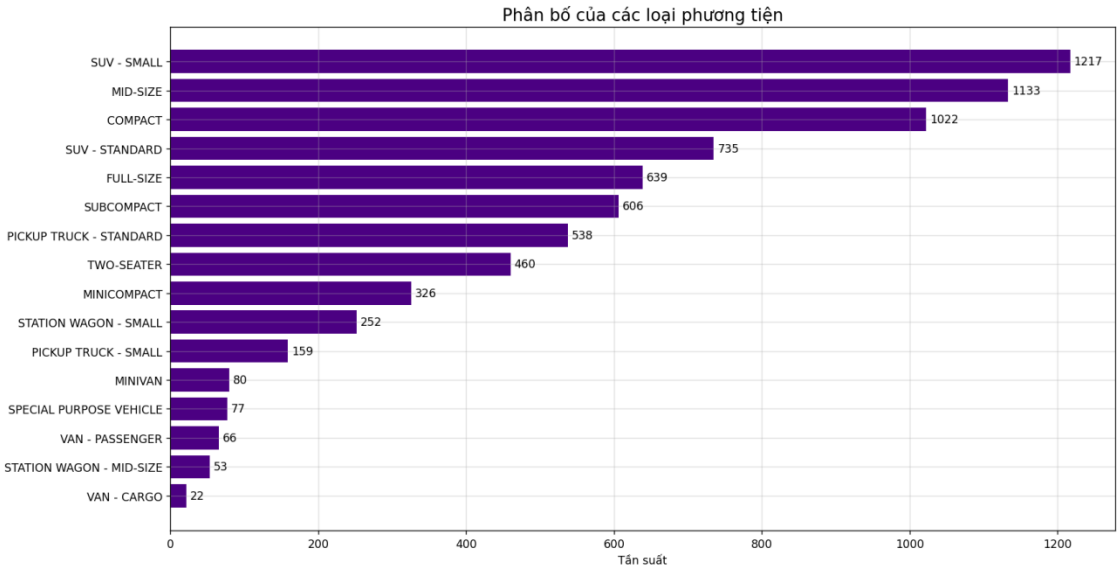
- AUDI và BMW: Cả hai nhà sản xuất này có lượng khí thải CO2 tập trung ở mức thấp hơn so với các nhà sản xuất khác. Các hộp (boxes) của họ nhỏ, cho thấy sự phân phối lượng khí thải CO2 khá hẹp và ít biến động.
- CHEVROLET và FORD: Hiệu suất khí thải CO2 của CHEVROLET có phân phối rộng hơn và mức trung bình cao hơn AUDI và BMW. FORD cũng có phân phối rộng.
- GMC: Lượng khí thải CO2 của GMC trải dài và có nhiều giá trị ngoại lệ cao hơn so với các nhà sản xuất khác. Điều này cho thấy sự đa dạng trong mức độ khí thải CO2 của các xe GMC.
- MERCEDES-BENZ và NISSAN: Cả hai nhà sản xuất này có lượng khí thải CO2 tập trung ở mức trung bình.
- PORSCHE: Hiệu suất khí thải CO2 của PORSCHE chủ yếu tập trung ở mức trung bình cao hơn so với các nhà sản xuất khác.

- TOYOTA: TOYOTA có phân phối lượng khí thải CO2 rộng và tập trung ở mức trung bình cao hơn so với nhiều nhà sản xuất khác.

Tóm tắt lượng khí thải CO2:

- AUDI và BMW có lượng khí thải CO2 trung bình thấp hơn so với các nhà sản xuất khác, cho thấy các xe của họ có khả năng phát thải ít CO2 hơn.
- GMC và CHEVROLET có sự biến động lớn trong lượng khí thải CO2, điều này có thể phản ánh sự đa dạng trong các mẫu xe và công nghệ sử dụng.
- PORSCHE và TOYOTA có lượng khí thải CO2 trung bình cao hơn so với các nhà sản xuất khác.

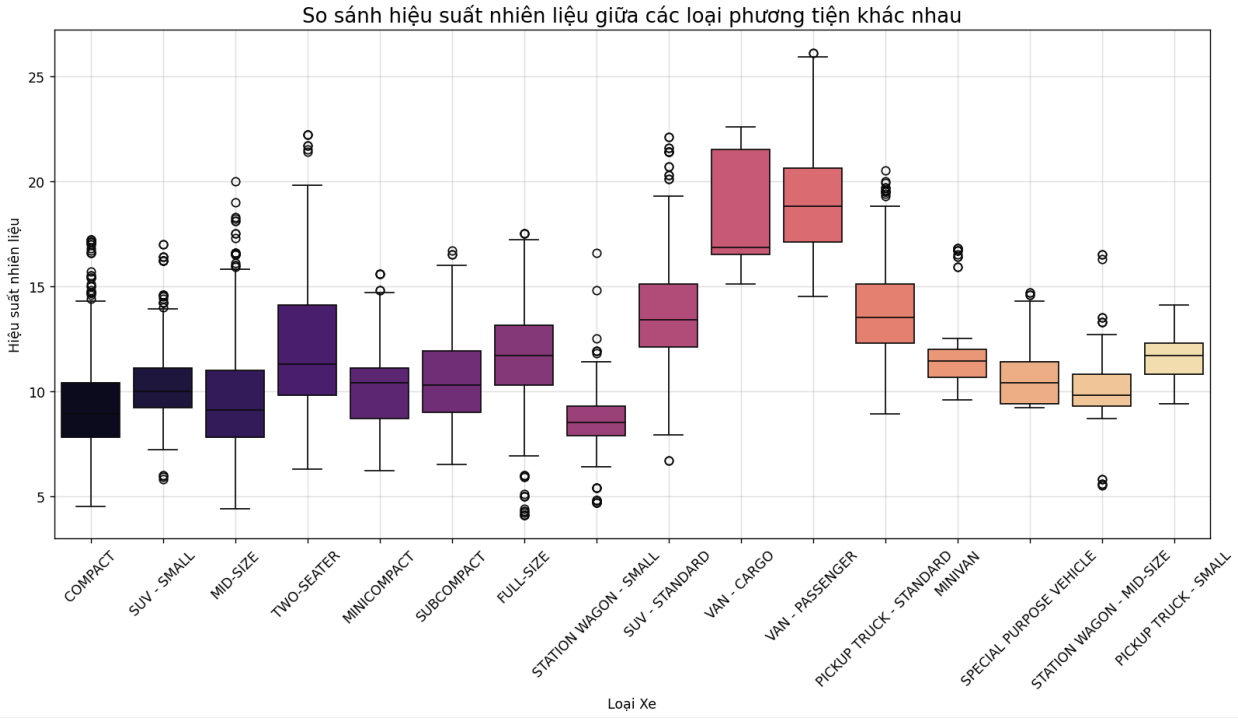
Biểu đồ này cung cấp một cái nhìn toàn diện về sự phân phối lượng khí thải CO2 của các phương tiện từ các nhà sản xuất xe hàng đầu. AUDI và BMW có lượng khí thải CO2 thấp hơn trung bình so với các nhà sản xuất khác, trong khi GMC và CHEVROLET có sự đa dạng lớn trong lượng khí thải CO2. Việc nhận diện các giá trị ngoại lệ cũng giúp chúng ta thấy được những mẫu xe có mức phát thải khác biệt trong mỗi hãng xe.



Hình 4.1.2.d. Đồ thị thể hiện sự phân bố của các loại phương tiện.

Nhận xét:

- Loại phương tiện phổ biến nhất là SUV-SMALL, với 1217 chiếc được bán ra.
- Bán được ít nhất là VAN CARGO (22 chiếc).
- Có một số xu hướng rõ ràng trong dữ liệu: các loại xe SUV và xe tải bán chạy hơn các loại xe khác. Ngoài ra, các loại xe nhỏ hơn, chẳng hạn như MINICOMPACT và SUBCOMPACT, cũng đang trở nên phổ biến hơn.

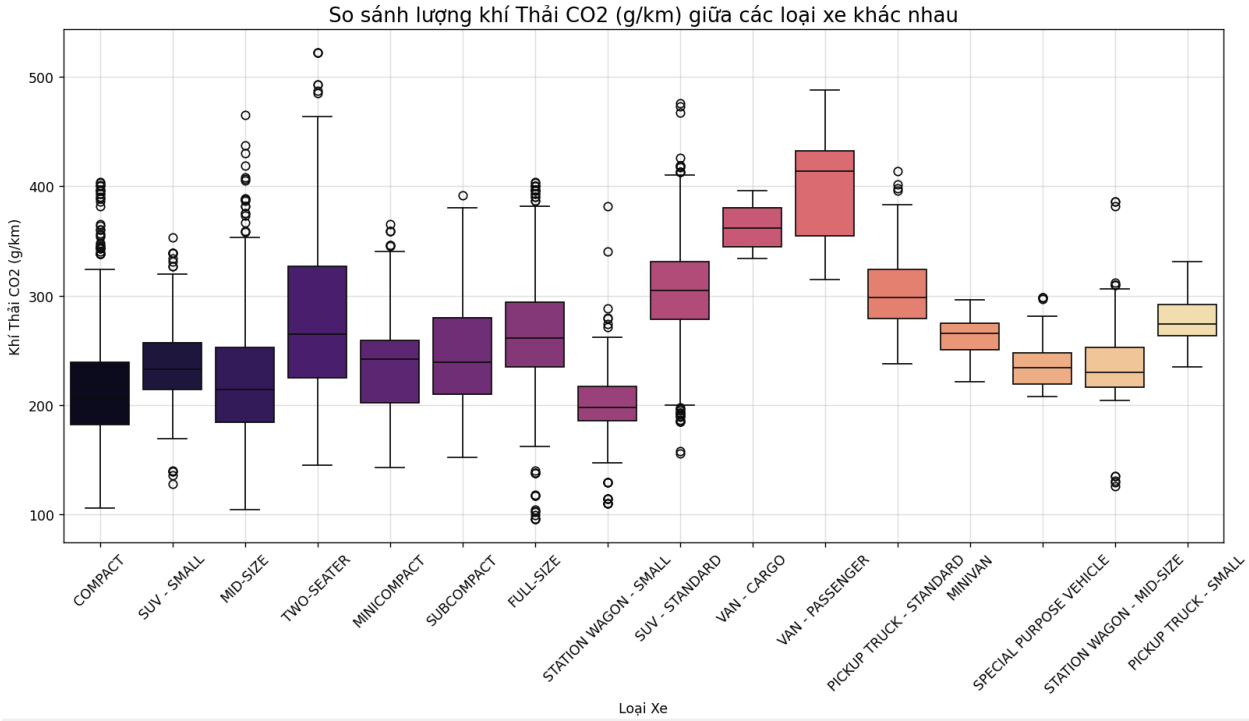


Hình 4.1.2.e. Đồ thị thể hiện loại phương tiện có hiệu suất nhiên liệu trung bình cao nhất và thấp nhất, được đo bằng mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100km)

Nhận xét:

- Loại phương tiện có hiệu suất nhiên liệu cao nhất là MINICOMPACT, với 42 mpg. Thấp nhất là SPECIAL PURPOSE VEHICLE (15 mpg).
- Các loại xe nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu hơn các loại xe lớn hơn. Ngoài ra, các loại xe hybrid và điện cũng có hiệu suất nhiên liệu cao hơn các loại xe chạy bằng xăng.

Biểu đồ này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiệu suất nhiên liệu của các loại phương tiện khác nhau.



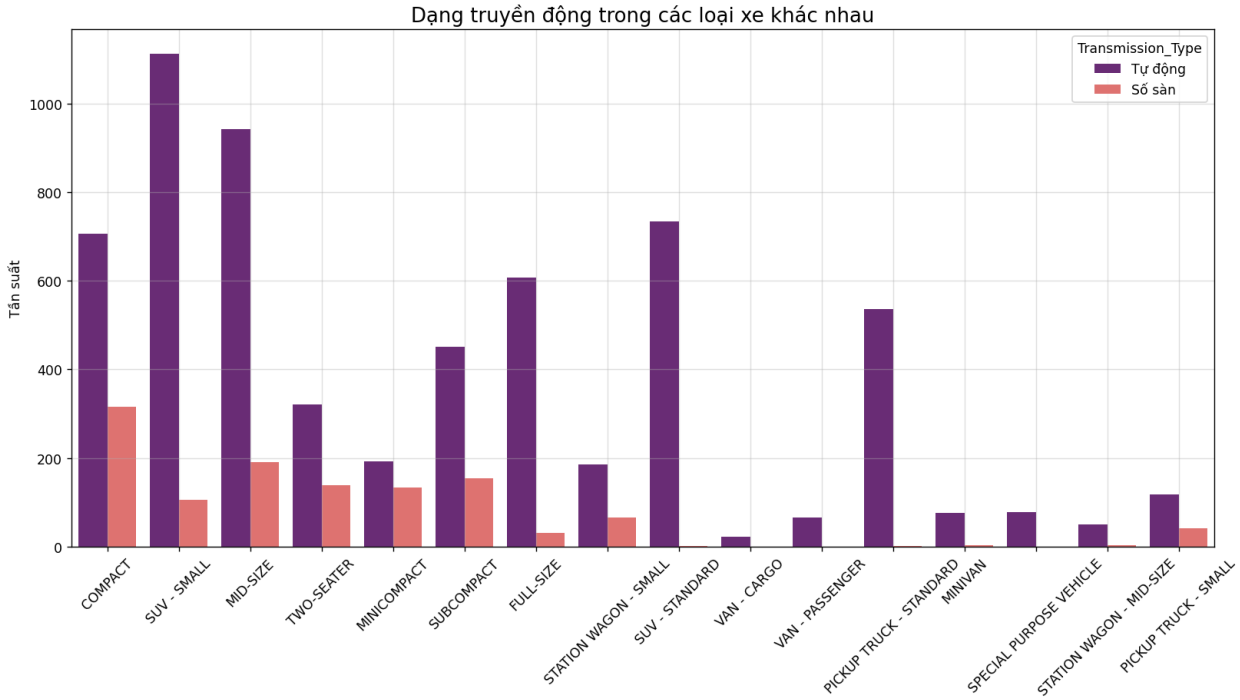
Hình 4.1.2.f. Đồ thị thể hiện loại xe có lượng khí thải CO2 trung bình cao nhất và thấp nhất (g/km).

Nhận xét:

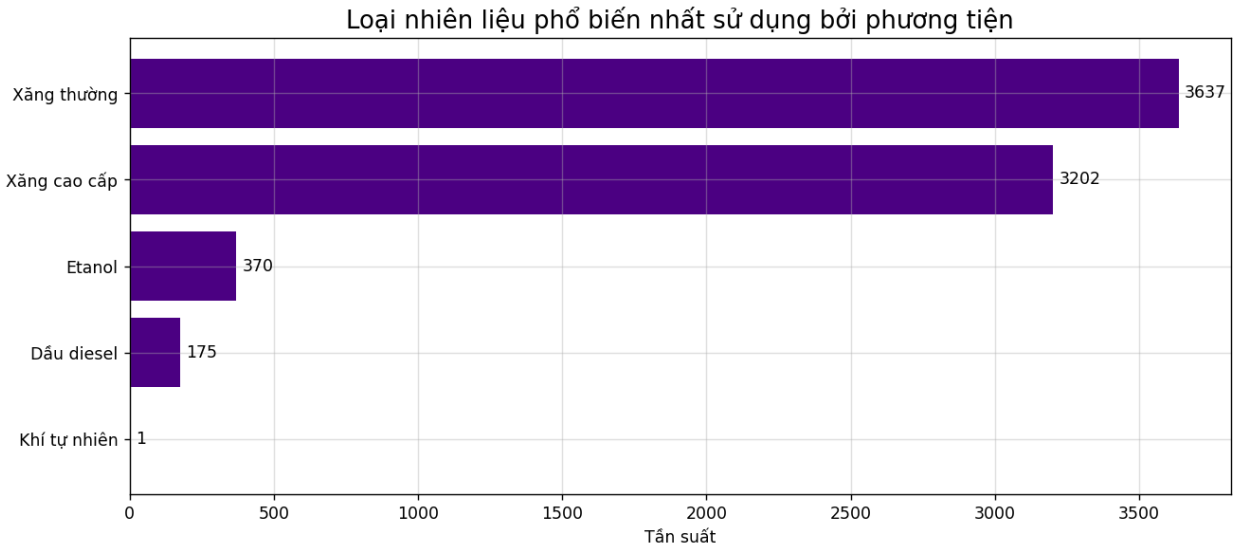
- Loại phương tiện có lượng khí thải CO2 trung bình cao nhất là VAN-CARGO, với 319 g/km. Thấp nhất là MINICOMPACT (172 g/km).

- Các loại xe lớn và mạnh mẽ hơn có lượng khí thải CO2 cao hơn các loại xe nhỏ gọn hơn. Ngoài ra, xe tải và xe chở hàng cũng có lượng khí thải CO2 cao hơn xe du lịch.

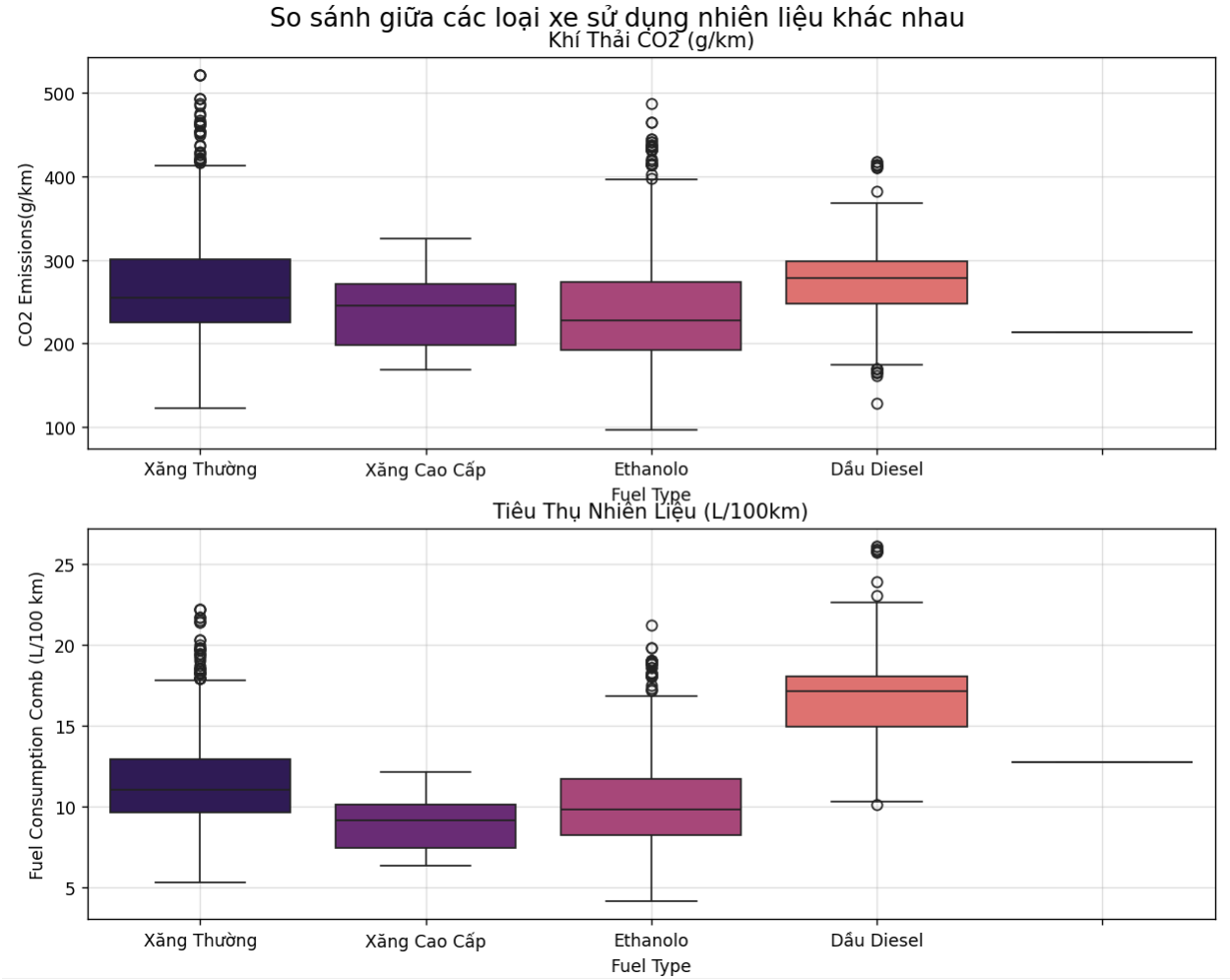
Biểu đồ này cung cấp một cái nhìn tổng quan về lượng khí thải CO2 trung bình của các loại phương tiện khác nhau.



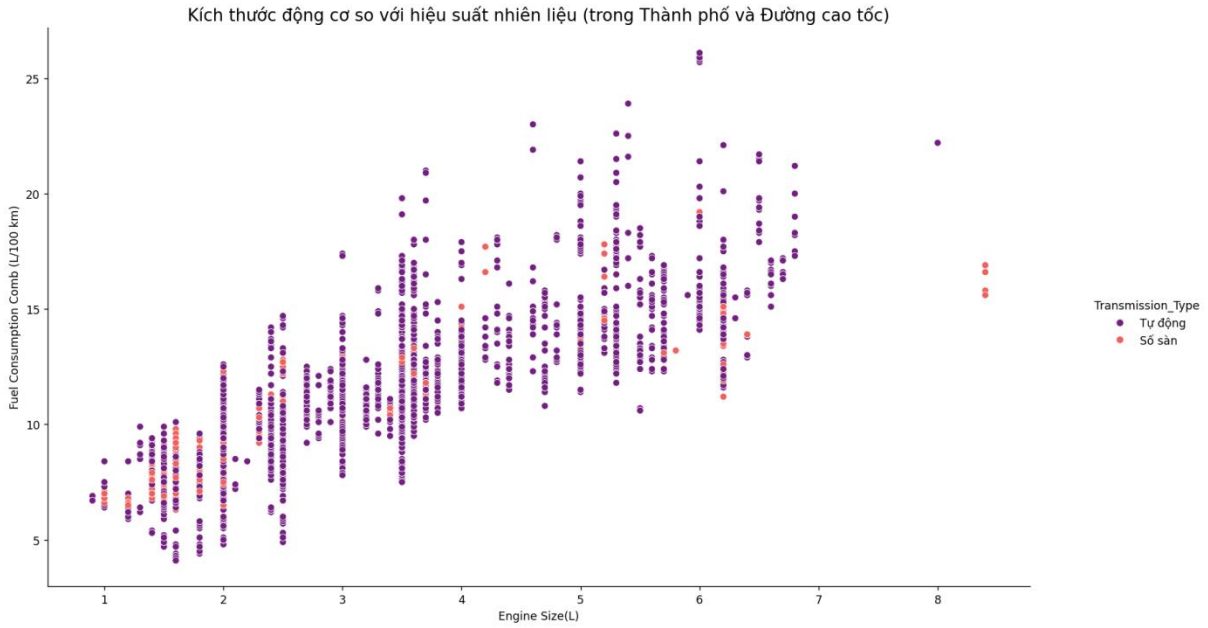
Hình 4.1.2.g. Đồ thị thể hiện tỷ lệ giữa loại hộp số tự động và hộp số thủ công trong từng loại xe khác nhau.



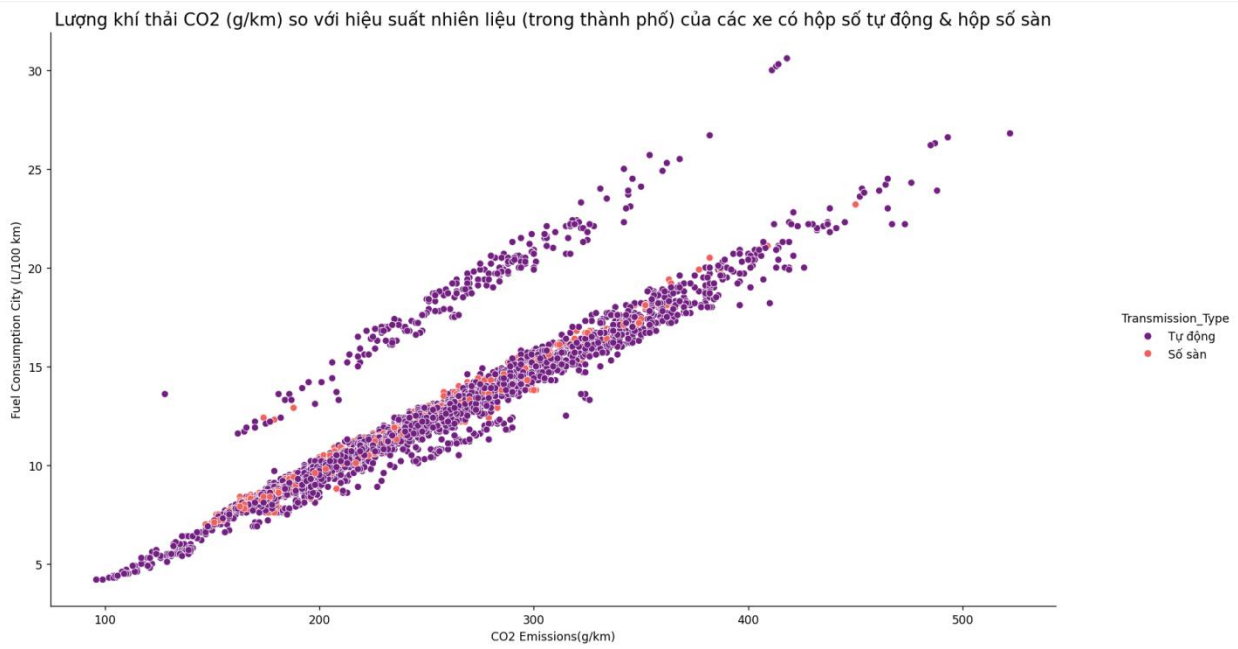
Hình 4.1.2.h. Đồ thị thể hiện loại nhiên liệu phổ biến nhất được các phương tiện sử dụng.

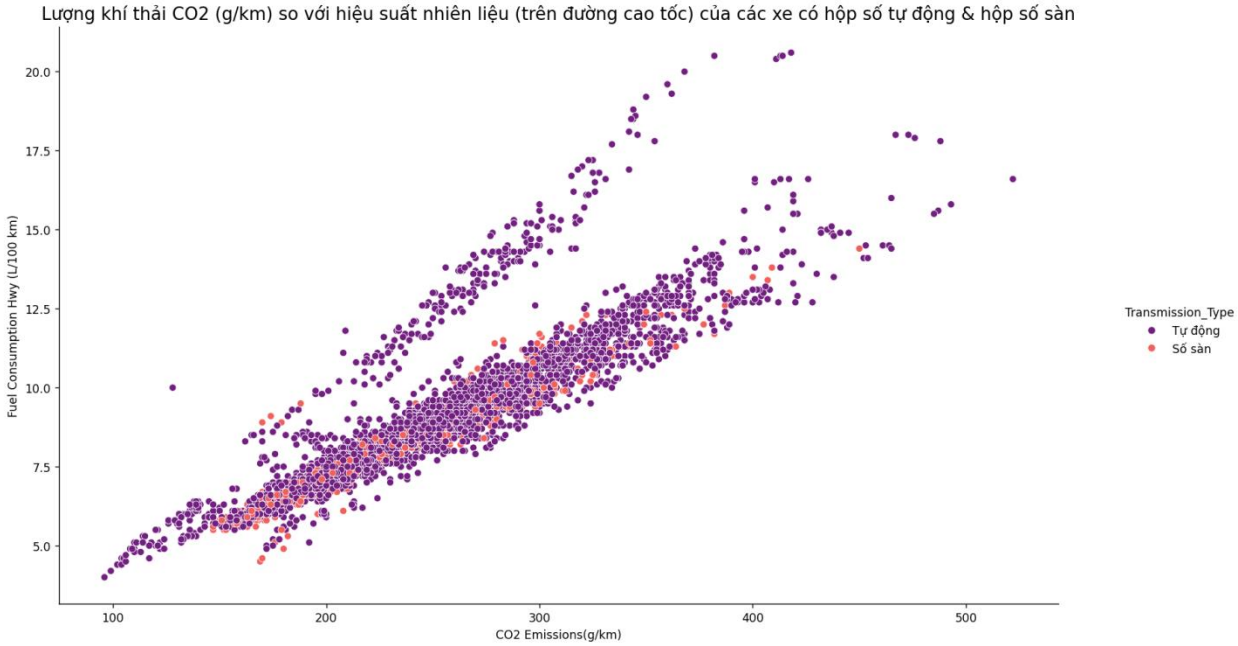


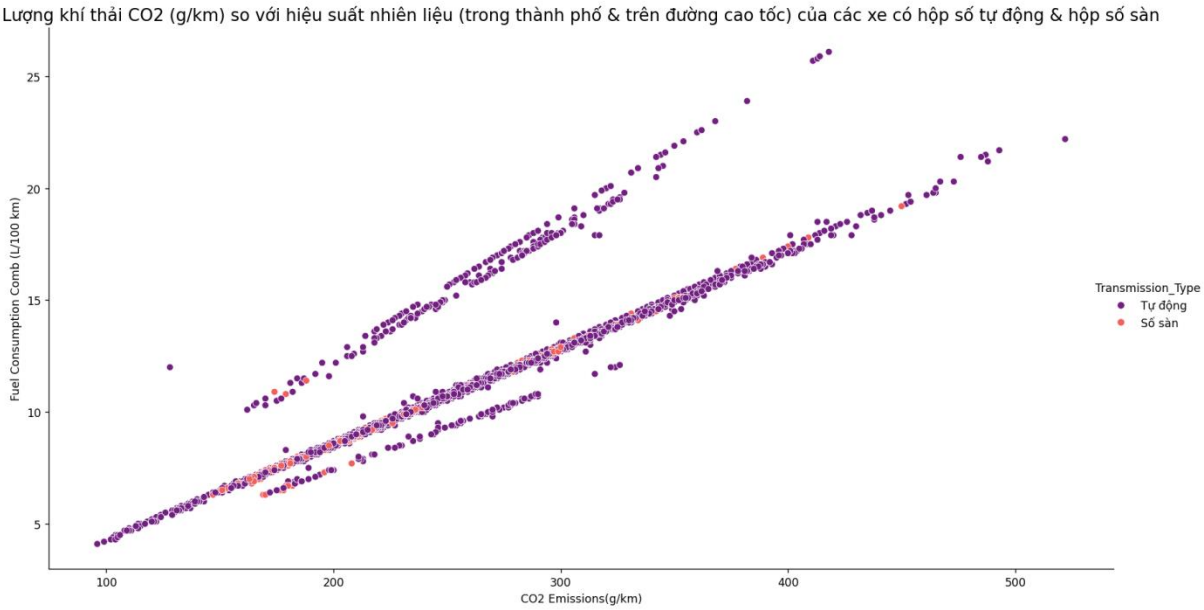
Hình 4.1.2.i. Đồ thị thể hiện sự khác biệt về hiệu suất nhiên liệu và lượng khí thải CO2 giữa các loại xe sử dụng nhiên liệu khác nhau.



Hình 4.1.2.j. Đồ thị thể hiện sự tương quan giữa kích thước động cơ và hiệu suất nhiên liệu.

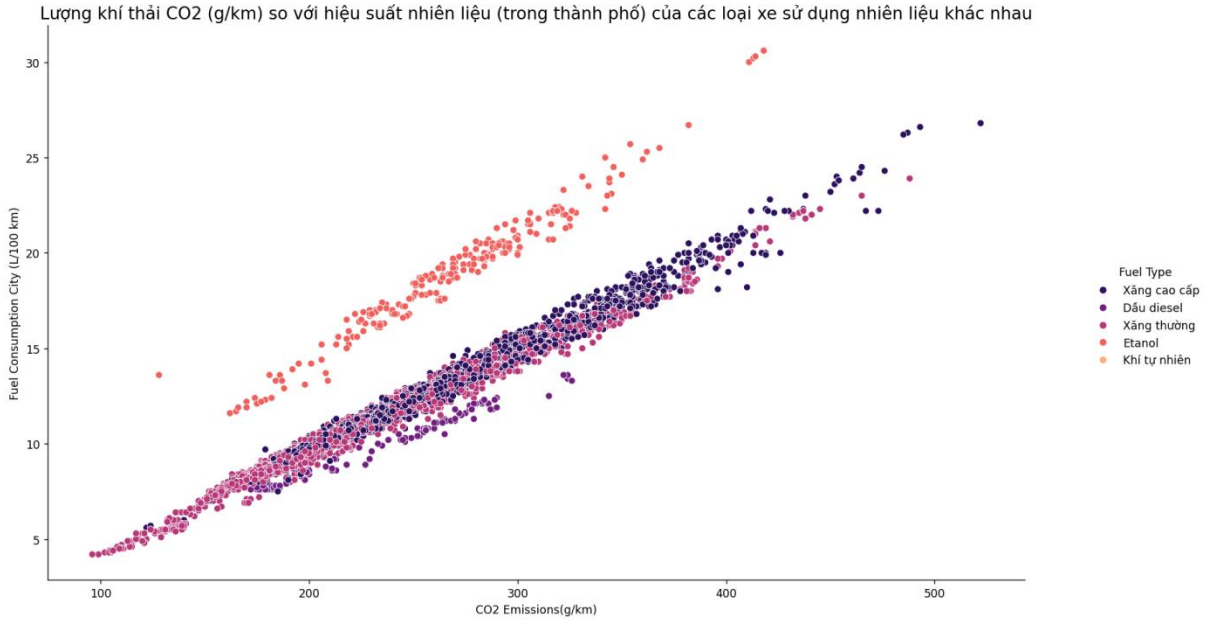




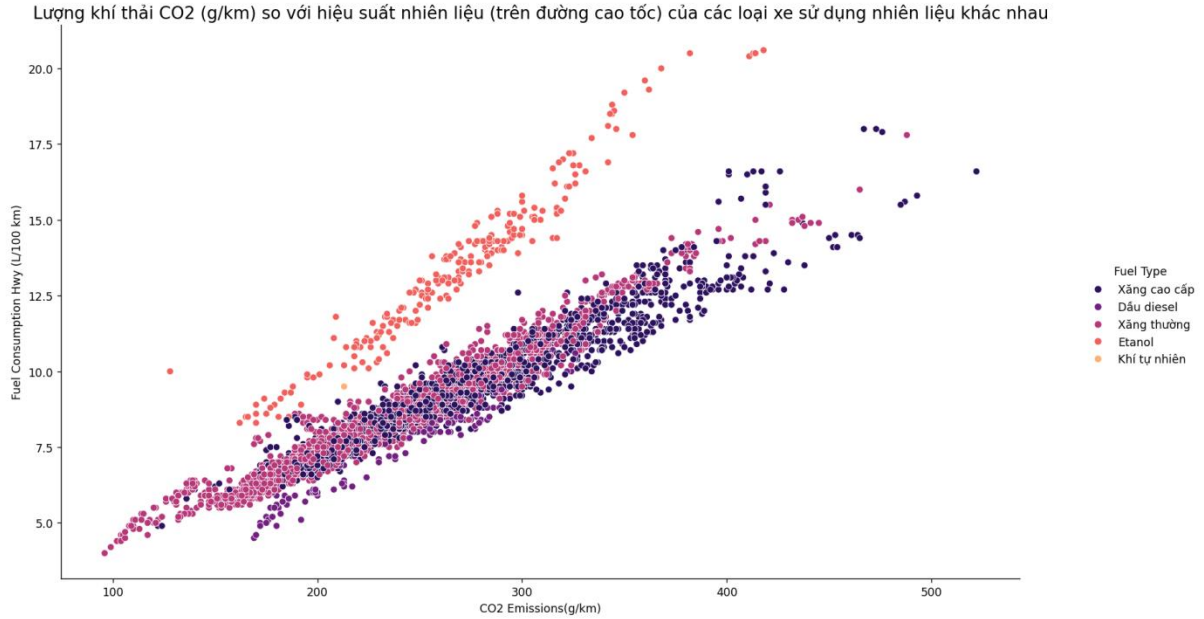


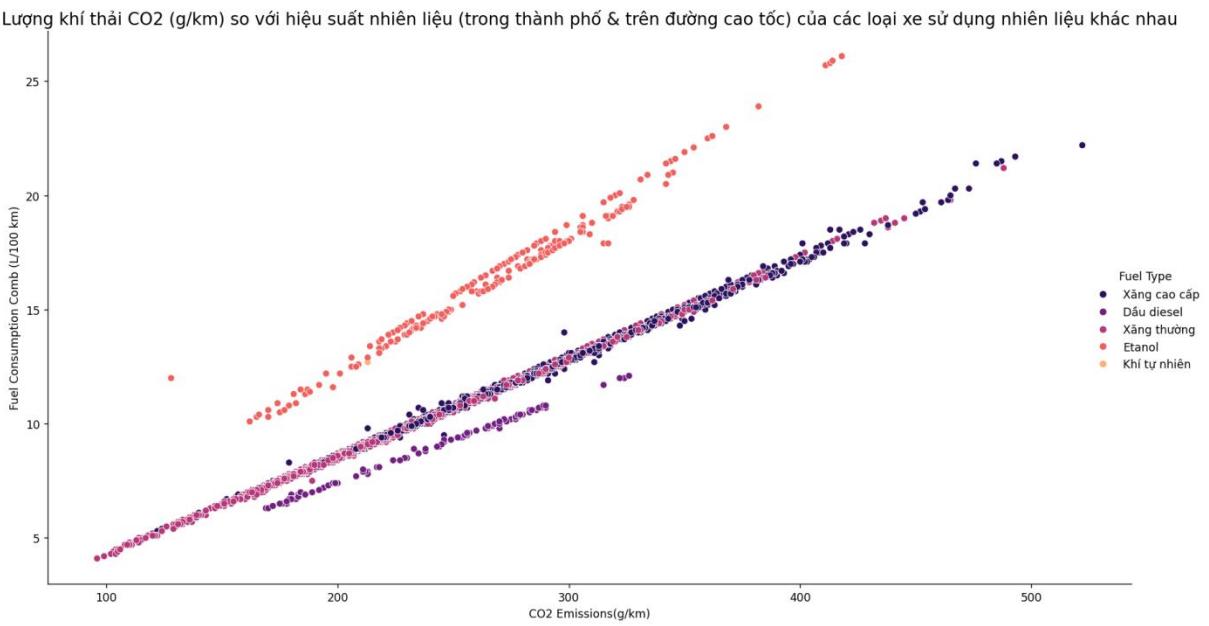
Hình 4.1.2.k. Các đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa lượng khí thải CO2 và tiêu thụ nhiên liệu (trong thành phố, trên đường cao tốc, hoặc tổng hợp) giữa các xe có hộp số tự động và hộp số sàn.

Lượng khí thải CO2 (g/km) so với hiệu suất nhiên liệu (trong thành phố) của các loại xe sử dụng nhiên liệu khác nhau

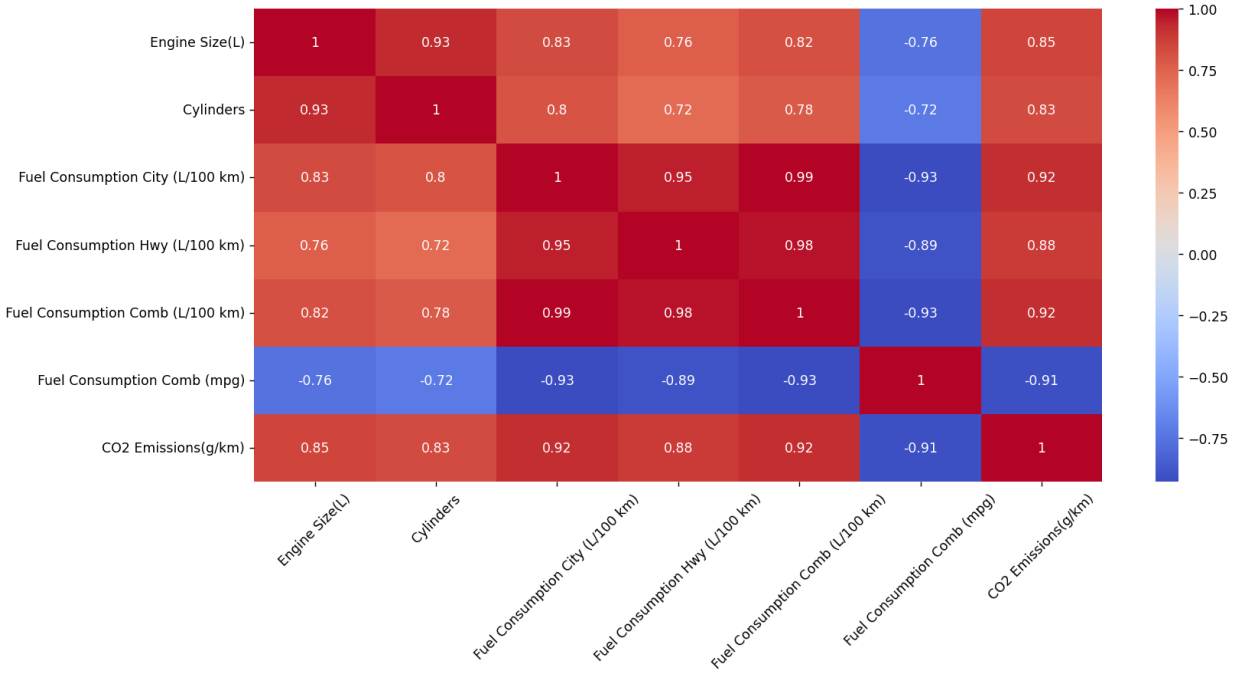


Lượng khí thải CO2 (g/km) so với hiệu suất nhiên liệu (trên đường cao tốc) của các loại xe sử dụng nhiên liệu khác nhau





Hình 4.1.2.l. Các đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa lượng khí thải CO2 và tiêu thụ nhiên liệu (trong thành phố, trên đường cao tốc, hoặc tổng hợp) giữa các loại xe sử dụng nhiên liệu khác nhau.



Hình 4.1.2.m. Biểu đồ heatmap thể hiện mối tương quan giữa kích thước động cơ, số xy-

lanh, tiêu thụ nhiên liệu (trong thành phố, trên đường cao tốc, trong thành phố và trên đường cao tốc) và lượng khí thải CO2.

Nhận xét:

- Mối tương quan giữa kích thước động cơ và tiêu thụ nhiên liệu: Nhìn chung, có một mối tương quan tích cực mạnh giữa kích thước động cơ và tiêu thụ nhiên liệu. Điều này có nghĩa là động cơ lớn hơn có xu hướng tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn động cơ nhỏ hơn. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là động cơ lớn hơn đốt cháy nhiều nhiên liệu hơn để tạo ra cùng một lượng công suất.
- Mối tương quan giữa số xi lanh và tiêu thụ nhiên liệu: Cũng có một mối tương quan tích cực giữa số xi lanh và tiêu thụ nhiên liệu. Điều này có nghĩa là động cơ có nhiều xi lanh hơn có xu hướng tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn động cơ có ít xi lanh hơn. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là mỗi xi lanh trong động cơ đốt cháy nhiên liệu để tạo ra công suất.
- Mối tương quan giữa tiêu thụ nhiên liệu trong thành phố và trên đường cao tốc: Tiêu thụ nhiên liệu trong thành phố thường cao hơn tiêu thụ nhiên liệu trên đường cao tốc. Điều này là do lái xe trong thành phố thường liên quan đến nhiều điểm dừng và khởi hành hơn, điều này đòi hỏi nhiều nhiên liệu hơn.
- Mối tương quan giữa lượng khí thải CO2 và tiêu thụ nhiên liệu: Có một mối tương quan tích cực mạnh giữa lượng khí thải CO2 và tiêu thụ nhiên liệu. Điều này có nghĩa là xe tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn cũng có xu hướng thải ra nhiều CO2 hơn. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là nhiên liệu hóa thạch được đốt cháy để tạo ra năng lượng sẽ tạo ra CO2 như một sản phẩm phụ.

4.1.3. Kết quả các bước tiền xử lý dữ liệu

4.1.3.a. Kết quả làm sạch dữ liệu

Cột	Dữ liệu bị khuyết
Make	0
Model	0
Vehicle_Class	0
Engine_Size (L)	0
Cylinders	0
Transmission	0
Fuel_Type	0
Fuel_Consumption_City_(L/100 km)	0
Fuel_Consumption_Hwy_(L/100 km)	0

Fuel_Consumption_Comb_(L/100 km)	0
Fuel_Consumption_Comb_(mpg)	0
CO2_Emissions(g/km)	0

4.1.3.b. Kết quả định dạng dữ liệu

Tên biến	Kiểu dữ liệu
Make	string
Model	string
Vehicle_Class	string
Engine_Size (L)	float
Cylinders	int
Transmission	string
Fuel_Type	string
Fuel_Consumption_City_(L/100 km)	float
Fuel_Consumption_Hwy_(L/100 km)	float
Fuel_Consumption_Comb_(L/100 km)	float
Fuel_Consumption_Comb_(mpg)	int
CO2_Emissions(g/km)	int

4.2. Các thông số mô hình, độ đo đánh giá

Mô hình Linear Regression có các tham số đầu vào như:

copy_X:

Ý nghĩa: Điều này xác định xem dữ liệu đầu vào sẽ được sao chép hay không trước khi thực hiện tính toán.

Giải thích: Nếu copy_X được đặt là True, dữ liệu đầu vào sẽ được sao chép. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn bảo vệ dữ liệu gốc khi thực hiện các thay đổi trên dữ liệu. Mặc định là True.

fit_intercept:

Ý nghĩa: Xác định xem hệ số chặn (intercept) sẽ được học hay không.

Giải thích: Nếu fit_intercept được đặt là True, mô hình sẽ học một hệ số chặn. Nếu được đặt là False, mô hình sẽ giả định rằng hệ số chặn bằng 0. Hệ số chặn là hệ số tự do trong phương trình hồi quy tuyến tính. Mặc định là True.

n_jobs:

Ý nghĩa: Số lượng công việc (jobs) được thực thi đồng thời.

Giải thích: Nếu n_jobs được đặt là một số nguyên, mô hình sẽ thực hiện các công việc huấn luyện một cách song song trên nhiều CPU/GPU (nếu có) theo số lượng được chỉ định. Nếu n_jobs là None, mô hình sẽ sử dụng một công việc duy nhất để thực hiện huấn luyện. Mặc định là None.

positive:

Ý nghĩa: Xác định xem các hệ số của mô hình có bắt buộc phải là dương hay không.

Giải thích: Nếu positive được đặt là True, các hệ số của mô hình sẽ bị ràng buộc để phải là dương. Điều này có thể hữu ích trong một số tình huống khi bạn muốn mô hình chỉ dự đoán các giá trị không âm. Mặc định là False.

Mô hình Random Forest có các tham số đầu vào như:

bootstrap:

Ý nghĩa: Xác định xem mẫu bootstrap sẽ được sử dụng hay không khi xây dựng các cây quyết định.

Giải thích: Nếu bootstrap được đặt là True, mẫu bootstrap sẽ được tạo ra từ dữ liệu huấn luyện để xây dựng mỗi cây quyết định. Nếu bootstrap là False, toàn bộ dữ liệu huấn luyện sẽ được sử dụng để xây dựng mỗi cây. Mặc định là True.

ccp_alpha:

Ý nghĩa: Tham số điều chỉnh cho phép cắt tỉa cây quyết định.

Giải thích: ccp_alpha là một tham số điều chỉnh độ phức tạp của cây quyết định bằng cách cắt tỉa cây. Giá trị này xác định mức độ chấp nhận được của việc tăng cường (pruning) trong quá trình xây dựng cây. Mặc định là 0.0.

criterion:

Ý nghĩa: Xác định hàm mất mát để đo lường chất lượng phân chia tại mỗi nút của cây.

Giải thích: criterion xác định phương pháp sử dụng để đo lường chất lượng của mỗi phân chia tại mỗi nút trong quá trình xây dựng cây. Có hai tùy chọn phổ biến cho criterion là "mse" (mean squared error) và "mae" (mean absolute error). Mặc định là "mse".

max_depth:

Ý nghĩa: Xác định độ sâu tối đa của các cây quyết định trong bộ Random Forest.

Giải thích: max_depth xác định độ sâu tối đa của mỗi cây quyết định trong bộ Random Forest. Nếu được đặt là None, các cây sẽ được phát triển cho đến khi tất cả các lá đều thuần túy hoặc nếu các lá chứa ít hơn min_samples_split mẫu. Mặc định là None.

max_features:

Ý nghĩa: Số lượng tính năng được chọn ngẫu nhiên để tạo ra một tập con cho mỗi cây quyết định.

Giải thích: max_features xác định số lượng tính năng được chọn ngẫu nhiên để xem xét tại mỗi nút khi tìm kiếm phân chia tốt nhất. Mặc định là sqrt(n_features).

max_leaf_nodes:

Ý nghĩa: Số lượng lá tối đa mà một cây quyết định có thể có.

Giải thích: max_leaf_nodes xác định số lượng lá tối đa mà một cây quyết định có thể có. Nếu được đặt, các cây sẽ bị cắt tỉa để có không quá max_leaf_nodes lá. Mặc định là None.

min_impurity_decrease:

Ý nghĩa: Ngưỡng giảm độ không thuần khiết yêu cầu để tiếp tục phân chia.

Giải thích: min_impurity_decrease xác định mức độ giảm ít nhất cần thiết về độ không thuần khiết để tiếp tục phân chia. Nếu phân chia dẫn đến giảm độ không thuần khiết lớn hơn hoặc bằng min_impurity_decrease, nó sẽ được thực hiện. Mặc định là 0.0.

min_samples_leaf:

Ý nghĩa: Số lượng mẫu tối thiểu được yêu cầu để một nút là một lá.

Giải thích: min_samples_leaf xác định số lượng mẫu tối thiểu cần thiết để một nút trở thành một lá. Nếu một phân chia dẫn đến một nhánh có ít hơn min_samples_leaf mẫu, cây sẽ không phân chia, và nút đó sẽ trở thành một lá. Mặc định là 1.

min_samples_split:

Ý nghĩa: Số lượng mẫu tối thiểu được yêu cầu để phân chia một nút.

Giải thích: min_samples_split xác định số lượng mẫu tối thiểu cần thiết để một nút có thể được phân chia thành hai nhánh. Nếu số lượng mẫu trong một nút nhỏ hơn min_samples_split, việc phân chia sẽ không được thực hiện. Mặc định là 2.

min_weight_fraction_leaf:

Ý nghĩa: Phần trăm tối thiểu của tổng trọng số mẫu yêu cầu để một nút là một lá.

Giải thích: min_weight_fraction_leaf xác định phần trăm tối thiểu của tổng trọng số của các mẫu cần thiết để một nút trở thành một lá. Trong trường hợp này, sample_weight của mỗi mẫu được sử dụng. Mặc định là 0.0.

n_estimators:

Ý nghĩa: Số lượng cây quyết định trong bộ Random Forest.

Giải thích: n_estimators xác định số lượng cây quyết định sẽ được xây dựng trong bộ Random Forest. Mặc định là 100.

n_jobs:

Ý nghĩa: Số lượng công việc được thực thi song song.

Giải thích: n_jobs xác định số lượng công việc được thực thi song song. Nếu được đặt là -1, tất cả các lõi CPU sẽ được sử dụng. Nếu là None, chỉ một lõi sẽ được sử dụng. Mặc định là None.

oob_score:

Ý nghĩa: Xác định xem sử dụng các mẫu không được chọn vào mỗi lần bootstrap để ước lượng lỗi out-of-bag (OOB) hay không.

Giải thích: oob_score xác định xem mẫu không được chọn trong mỗi lần bootstrap có nên được sử dụng để ước lượng lỗi out-of-bag (OOB) hay không. Mặc định là False.

random_state:

Ý nghĩa: Hạt giống ngẫu nhiên.

Giải thích: random_state xác định hạt giống ngẫu nhiên để khởi tạo trạng thái ngẫu nhiên. Sử dụng một số nguyên cụ thể sẽ đảm bảo rằng mỗi lần chạy sẽ tạo ra kết quả giống nhau. Mặc định là None.

verbose:

Ý nghĩa: Xác định mức độ chi tiết của đầu ra.

Giải thích: verbose xác định mức độ chi tiết của đầu ra trong quá trình huấn luyện. Giá trị lớn hơn 0 sẽ hiển thị thông tin tiến trình, trong khi 0 sẽ tắt mọi thông báo. Mặc định là 0.

warm_start:

Ý nghĩa: Xác định xem sử dụng các trạng thái trước đó để đồng nhất lại mô hình sau mỗi lần fit() hay không.

Giải thích: warm_start xác định xem các trạng thái trước đó của mô hình có nên được sử dụng để đồng nhất lại mô hình sau mỗi lần gọi phương thức fit() hay không. Nếu được đặt là True, việc này cho phép nối tiếp huấn luyện, và các cây hiện có không bị xóa. Mặc định là False.

Mô hình Decision Tree Regressor có các tham số đầu vào như:

ccp_alpha: Tham số này xác định giá trị alpha cho cắt tỉa Cost-Complexity Pruning. Giá trị này càng lớn, cây quyết định sẽ càng được cắt tỉa nhiều.

criterion: Loại hàm để đo lường chất lượng của một phép chia. Trong trường hợp này, 'squared_error' được sử dụng, nghĩa là mức độ giảm của phương sai.

max_depth: Độ sâu tối đa của cây quyết định. Nếu được thiết lập thành None, thì các nút sẽ được mở rộng cho đến khi tất cả các lá đều chứa ít nhất min_samples_split mẫu.

max_features: Số lượng tính năng để xem xét khi tìm kiếm phép chia tốt nhất. Nếu là None hoặc 'auto', thì số lượng tính năng sẽ bằng số lượng tính năng đầu vào.
max_leaf_nodes: Số lượng nút lá tối đa trong cây. Nếu được thiết lập, cây sẽ bị cắt tỉa sau khi cây có số lượng nút lá đủ.
min_impurity_decrease: Một nút sẽ được chia nếu việc chia sẽ giảm impurity ít nhất một lượng này. Giá trị lớn hơn sẽ dẫn đến một cây với nhiều nút hơn.
min_samples_leaf: Số lượng mẫu tối thiểu cần phải có trong mỗi nút lá. Giá trị này ngăn chặn các phân chia của nhỏ và có thể dẫn đến một cây có nhiều lá hơn.
min_samples_split: Số lượng mẫu tối thiểu cần thiết để phân chia một nút. Giảm giá trị này có thể dẫn đến một cây phức tạp hơn.
min_weight_fraction_leaf: Tương tự như min_samples_leaf, nhưng được biểu diễn dưới dạng phân số của tổng trọng số mẫu.
monotonic_cst: Một hằng số giữ cho các phân chia đồng đều.
random_state: Seed để khởi tạo trạng thái ngẫu nhiên cho mô hình.
splitter: Chiến lược để chọn phân chia tại mỗi bước. 'Best' chọn phân chia tốt nhất và 'random' chọn ngẫu nhiên một phân chia tốt nhất.

4.3. Đánh giá kết quả

Mô hình Linear Regression

Đánh giá các thông số của Linear Regression:

R2 Score: 0.9018902750130587

Mean Absolute Error: 11.530719771854937

Root Mean Squared Error: 18.370108864604813

Thời gian thực hiện: 0.0072174072265625 giây

```
Huấn luyện và đánh giá mô hình
Đánh giá các thông số của Linear Regression:
R2 Score: 0.9018902750130587
Mean Absolute Error: 11.530719771854937
Root Mean Squared Error: 18.370108864604813
Thời gian thực hiện: 0.0072174072265625 giây
Các tham số của Linear Regression:
{'copy_X': True, 'fit_intercept': True, 'n_jobs': None, 'positive': False}
```

Mô hình Decision Tree Regressor

Đánh giá các thông số của Decision Tree Regressor:

R2 Score: 0.9569855100419996

Mean Absolute Error: 3.35365400535827

Root Mean Squared Error: 12.163626880240813

Thời gian thực hiện: 0.011240720748901367 giây

```
Đánh giá các thông số của Decision Tree Regressor:
R2 Score: 0.9569855100419996
Mean Absolute Error: 3.35365400535827
Root Mean Squared Error: 12.163626880240813
Thời gian thực hiện: 0.011240720748901367 giây
Các tham số của Decision Tree Regressor:
{'ccp_alpha': 0.0, 'criterion': 'squared_error', 'max_depth': None, 'max_features': None, 'max_leaf_nodes': None, 'min_impurity_decrease': 0.0, 'min_samples_
leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'min_weight_fraction_leaf': 0.0, 'monotonic_cst': None, 'random_state': 42, 'splitter': 'best'}
```

Mô hình Random Forest

Đánh giá các thông số của Random Forest:

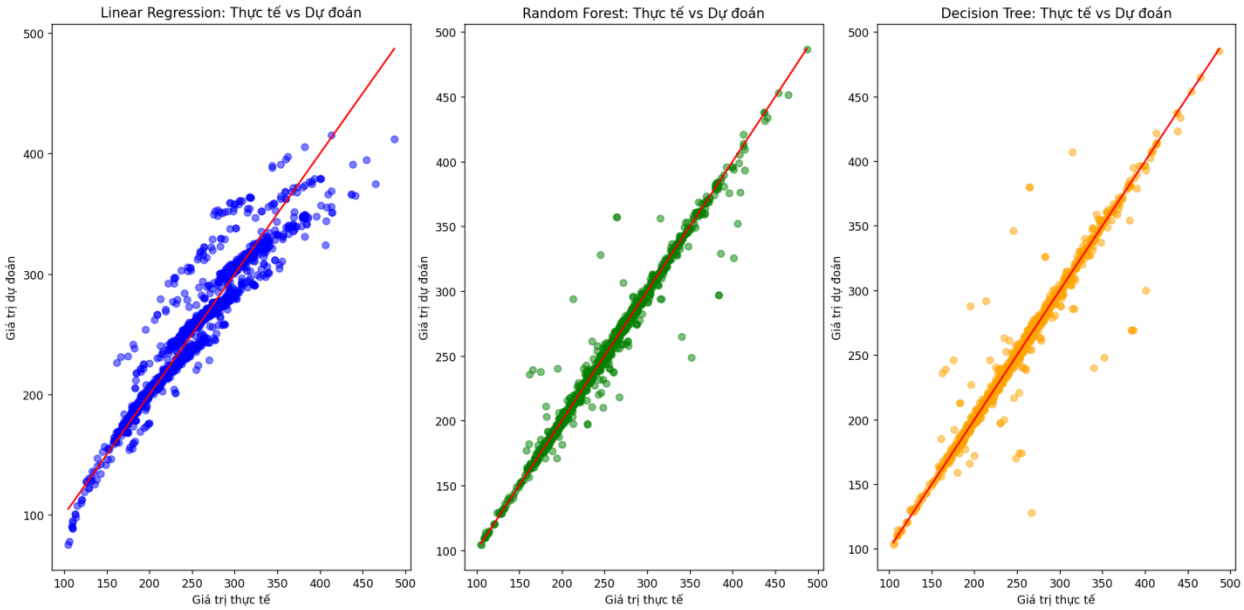
R2 Score: 0.9752963418727846

Mean Absolute Error: 3.2121888375170844

Root Mean Squared Error: 9.217992174743651

Thời gian thực hiện: 1.3342275619506836 giây

```
Đánh giá các thông số của Random Forest:
R2 Score: 0.9752963418727846
Mean Absolute Error: 3.2121888375170844
Root Mean Squared Error: 9.217992174743651
Thời gian thực hiện: 1.3342275619506836 giây
Các tham số của Random Forest:
{'bootstrap': True, 'ccp_alpha': 0.0, 'criterion': 'squared_error', 'max_depth': None, 'max_features': 1.0, 'max_leaf_nodes': None, 'max_samples': None, 'min
_impurity_decrease': 0.0, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'min_weight_fraction_leaf': 0.0, 'monotonic_cst': None, 'n_estimators': 100, 'n_jobs
': None, 'oob_score': False, 'random_state': 42, 'verbose': 0, 'warm_start': False}
```



Hình 4.3.1. Các biểu đồ Scatter plot cho kết quả thực tế và dự đoán của 3 mô hình.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Random Forest kết hợp tính linh hoạt của Decision Trees với cơ chế giảm thiểu overfitting nhờ việc sử dụng nhiều cây và lấy trung bình kết quả. Điều này làm cho Random Forest trở thành lựa chọn ưu tiên trong việc phân tích các mối quan hệ phức tạp và không tuyến tính giữa các yếu tố và lượng khí thải CO2.

Dựa trên dữ liệu đã phân tích, kết quả này cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị cho các bên liên quan khác nhau.

Đối với các nhà sản xuất xe:

- Cải tiến công nghệ động cơ: Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các công nghệ động cơ tiên tiến để tăng hiệu suất nhiên liệu và giảm lượng khí thải CO2.
- Giảm trọng lượng xe: Sử dụng vật liệu nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn và chất lượng để giảm lượng khí thải CO2.
- Tăng cường công nghệ kiểm soát khí thải: Áp dụng các công nghệ tiên tiến để kiểm soát và giảm khí thải từ động cơ xe.
- Khuyến khích phát triển xe điện và xe hybrid: Chuyển đổi từ các phương tiện chạy nhiên liệu hóa thạch sang các phương tiện sử dụng năng lượng sạch hơn để giảm thiểu khí thải CO2.

Đối với các chính sách môi trường:

- Khuyến khích sử dụng xe thân thiện với môi trường: Cung cấp các ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho người tiêu dùng mua xe điện và xe hybrid.
- Thiết lập tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt: Ban hành các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn để bắt buộc các nhà sản xuất xe cải tiến công nghệ nhằm giảm lượng khí thải CO2.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng: Tăng cường các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của khí thải CO2 và lợi ích của việc sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường.

Đối với người tiêu dùng:

- Lựa chọn xe có hiệu suất nhiên liệu tốt: Khi mua xe, người tiêu dùng nên lựa chọn các mẫu xe có hiệu suất nhiên liệu tốt và lượng khí thải CO2 thấp.
- Bảo dưỡng xe định kỳ: Bảo dưỡng xe định kỳ để đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả và giảm thiểu lượng khí thải CO2.
- Sử dụng các phương tiện giao thông công cộng: Hạn chế sử dụng xe cá nhân và chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để giảm lượng khí thải CO2.

Những bước cải thiện này sẽ góp phần giảm thiểu lượng khí thải CO2 từ phương tiện giao thông, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Đề xuất cải tiến mô hình:

1. Tăng cường dữ liệu đầu vào:

- Thu thập thêm dữ liệu: Mở rộng tập dữ liệu đào tạo với nhiều loại xe hơn.
- Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu: Bổ sung các nguồn dữ liệu khác như năm sản xuất, đánh giá khí thải CO2 (CO2 rating),... Việc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu có thể cung cấp cho mô hình thông tin toàn diện hơn và cải thiện độ chính xác.

2. Loại bỏ các giá trị ngoại lai, các giá trị không cần thiết.
3. Tối ưu hóa thông số mô hình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] https://www.kaggle.com/code/octaviusmordex/eda-on-vehicles-co2-emission#EDA-on-Vehicles-CO2-Emission

[2] https://rpubs.com/zhanayla/1056764

[3] https://tiensu.github.io/blog/93_data_prepeation_for_ml_data_transforms_2/

[4] https://www.ibm.com/topics/random-forest#:~:text=Random%20forest%20is%20a%20commonly,Decision%20trees